

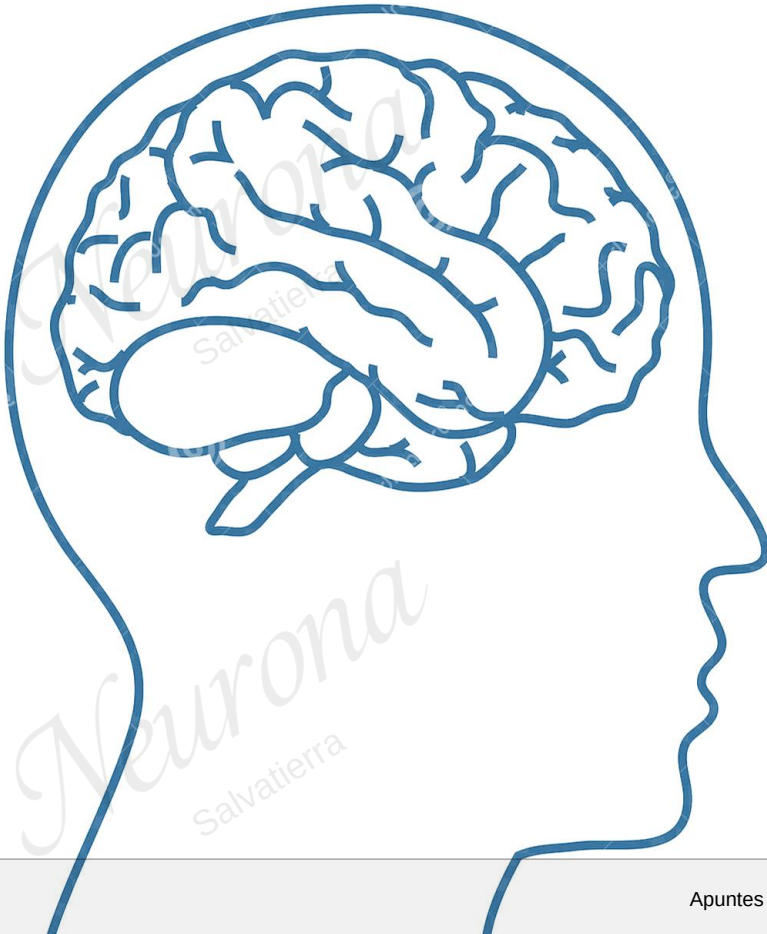
Introducción a la neurociencia clínica

Dr. Andreé Salvatierra

Neurociencias

Ciencia que estudia el sistema nervioso y sus implicaciones.

Su propósito principal es entender como el encéfalo produce una marcada individualidad en la acción humana y explicar cómo millones de células nerviosas actúan para producir conductas.



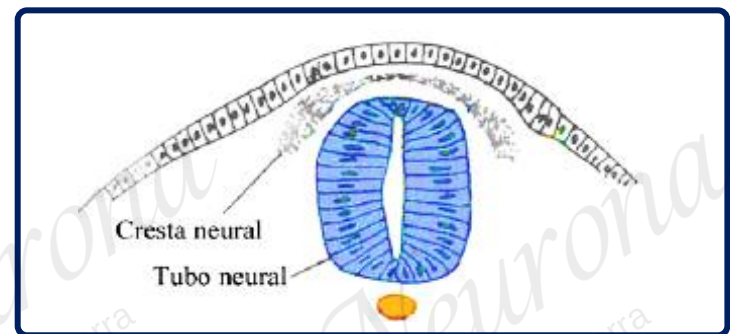
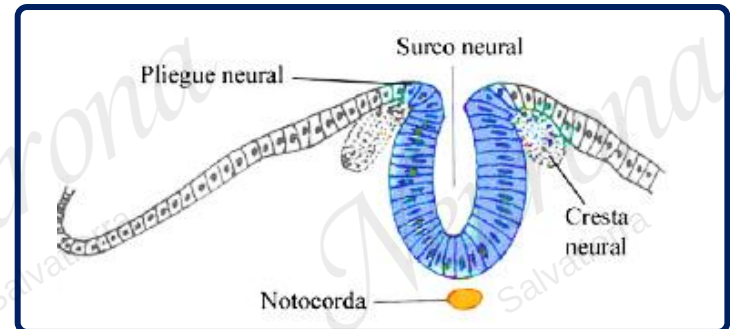
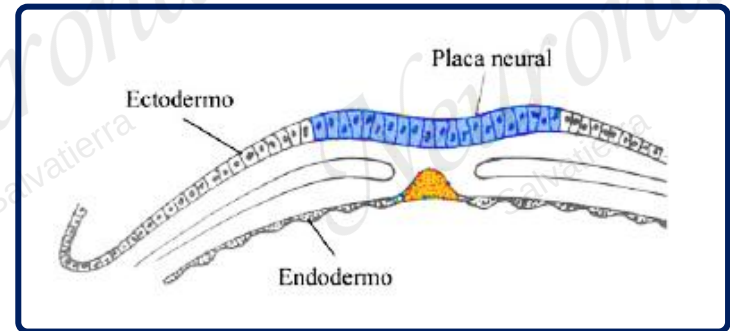
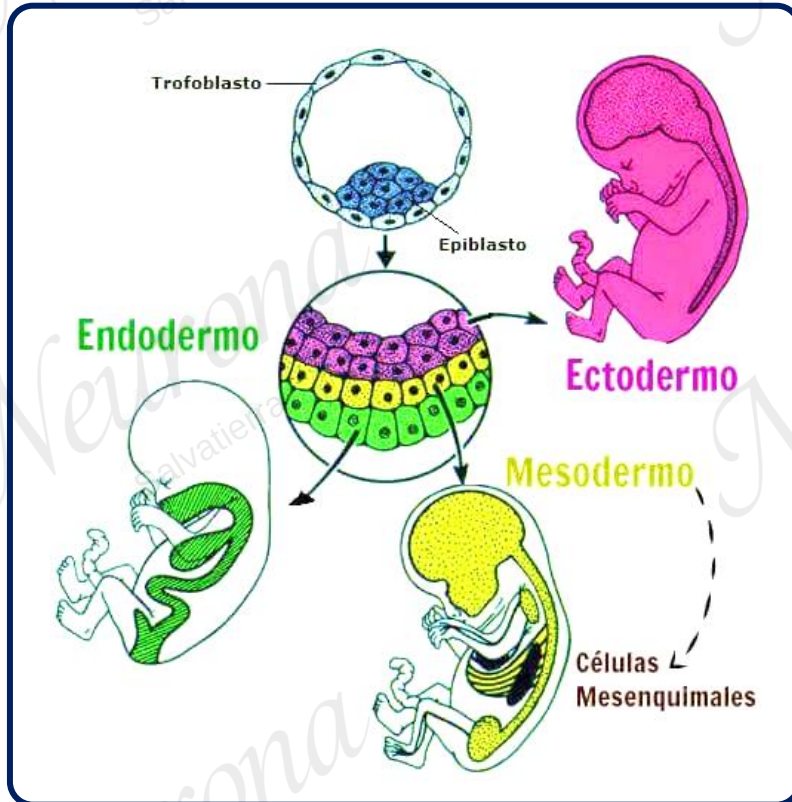
Recuento histórico

En la antigüedad, no se consideraba al cerebro humano como un órgano responsable de la conducta. Sin embargo, encontramos indicios que pueden contradecir estas consideraciones.

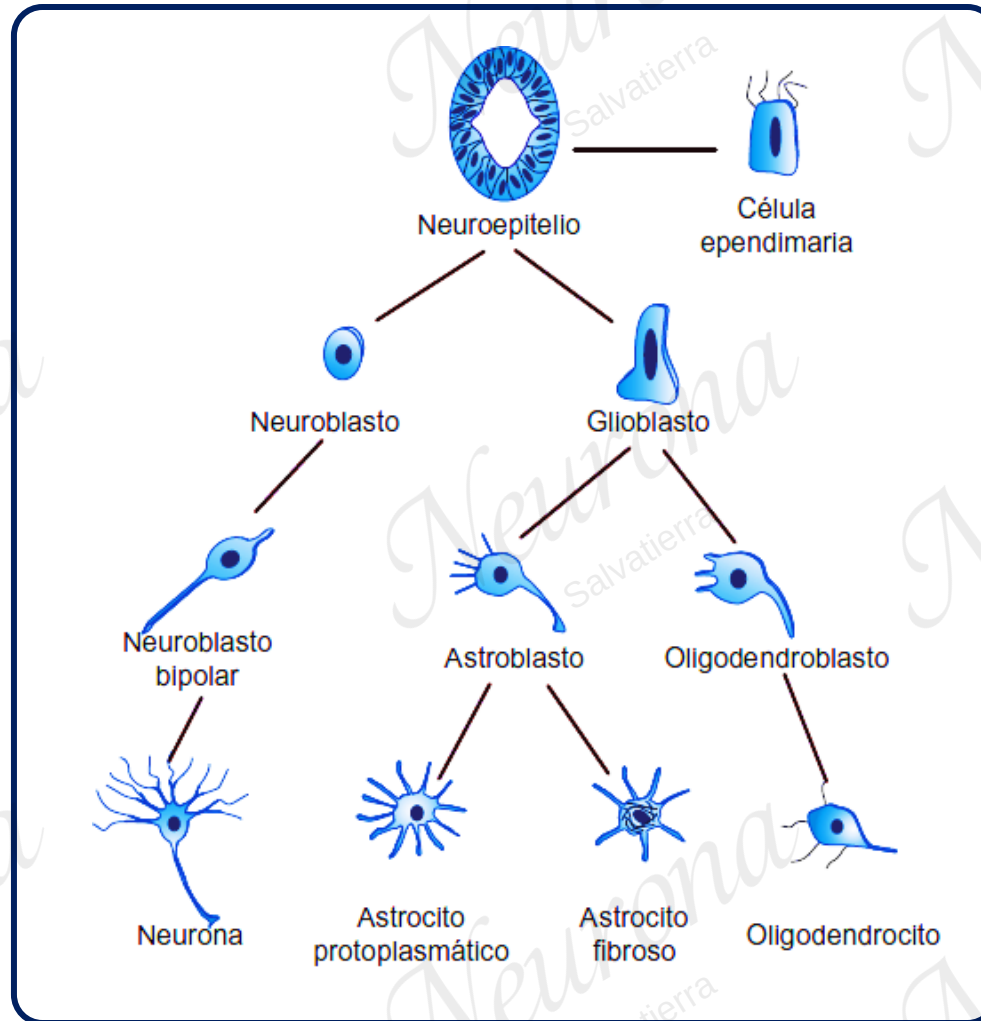


Trepanación craneana, Paracas, Perú (700 a.C – 200 d.C)

Desarrollo del SN



Diferenciación celular



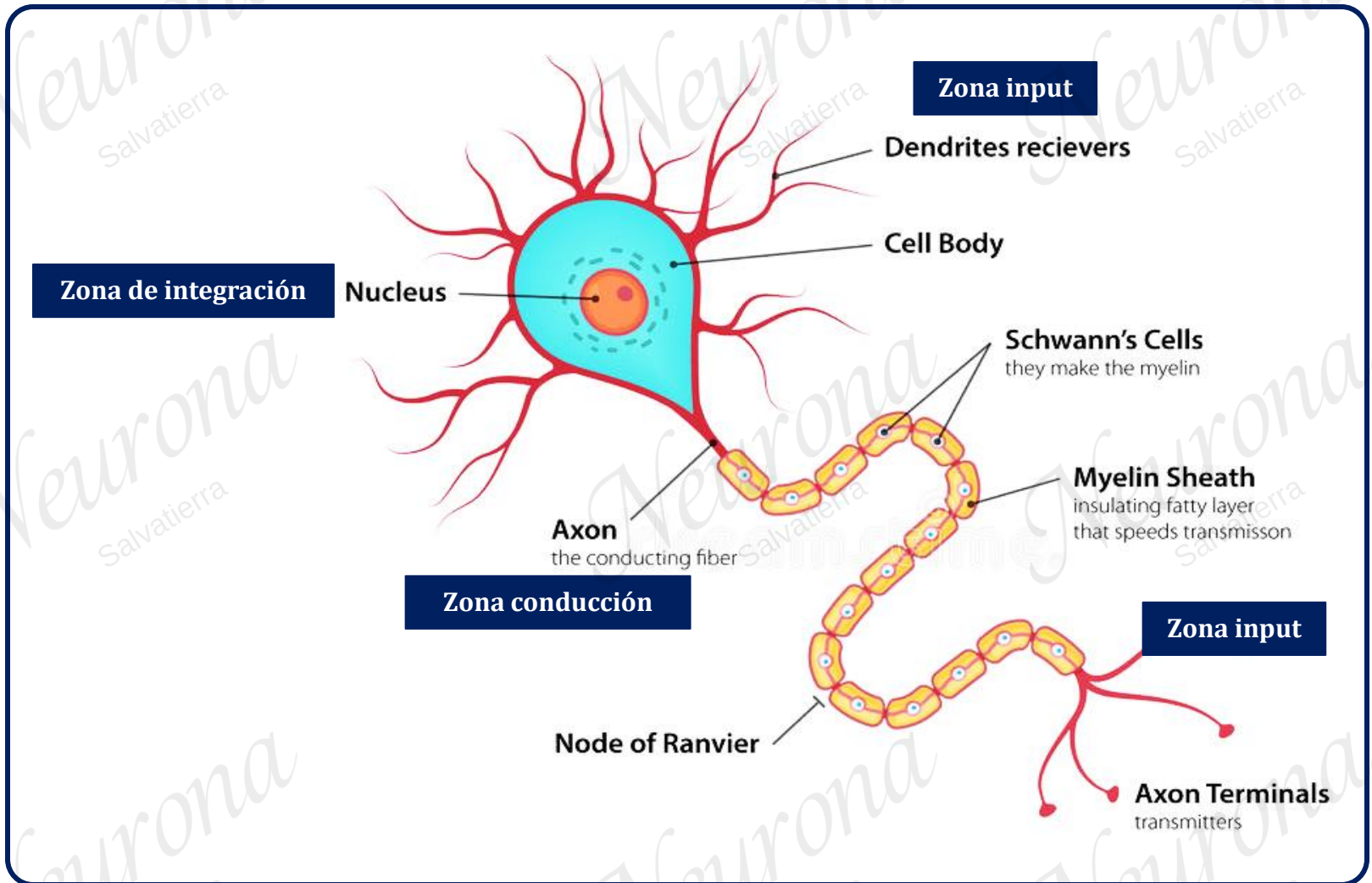
Neurona

Es la célula principal del SN; tiene la capacidad de responder a los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona

Propiedades fundamentales:

1. **Irritabilidad:** Capacidad de reaccionar ante estímulos físicos y químicos.
2. **Conductibilidad:** Habilidad para transmitir la excitación originada por estímulos.

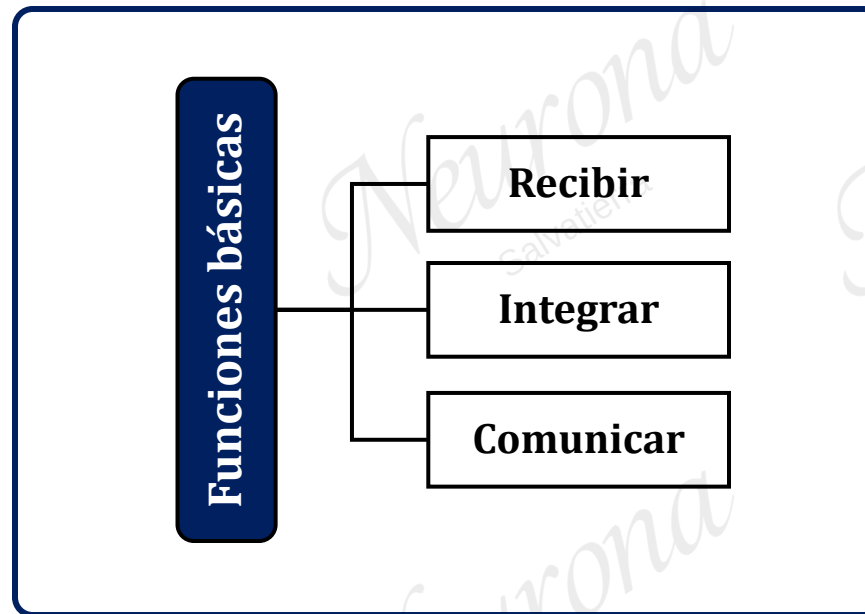




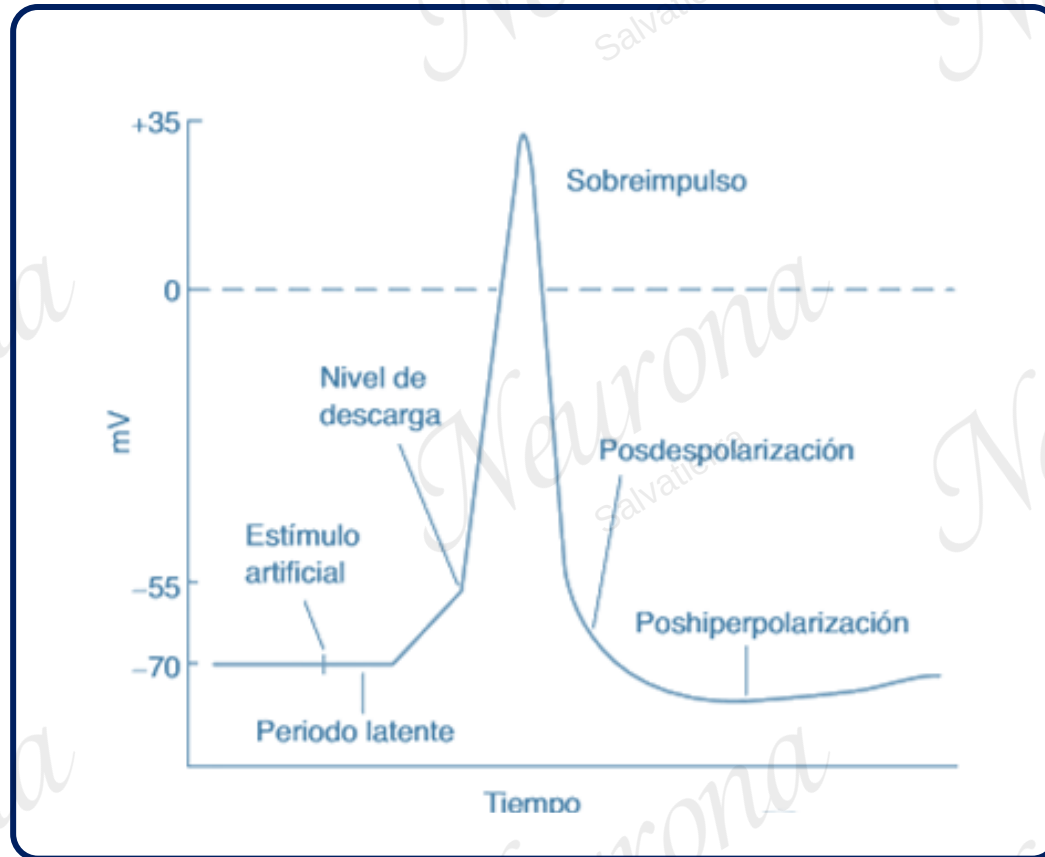
Dr. Andree Salvatierra

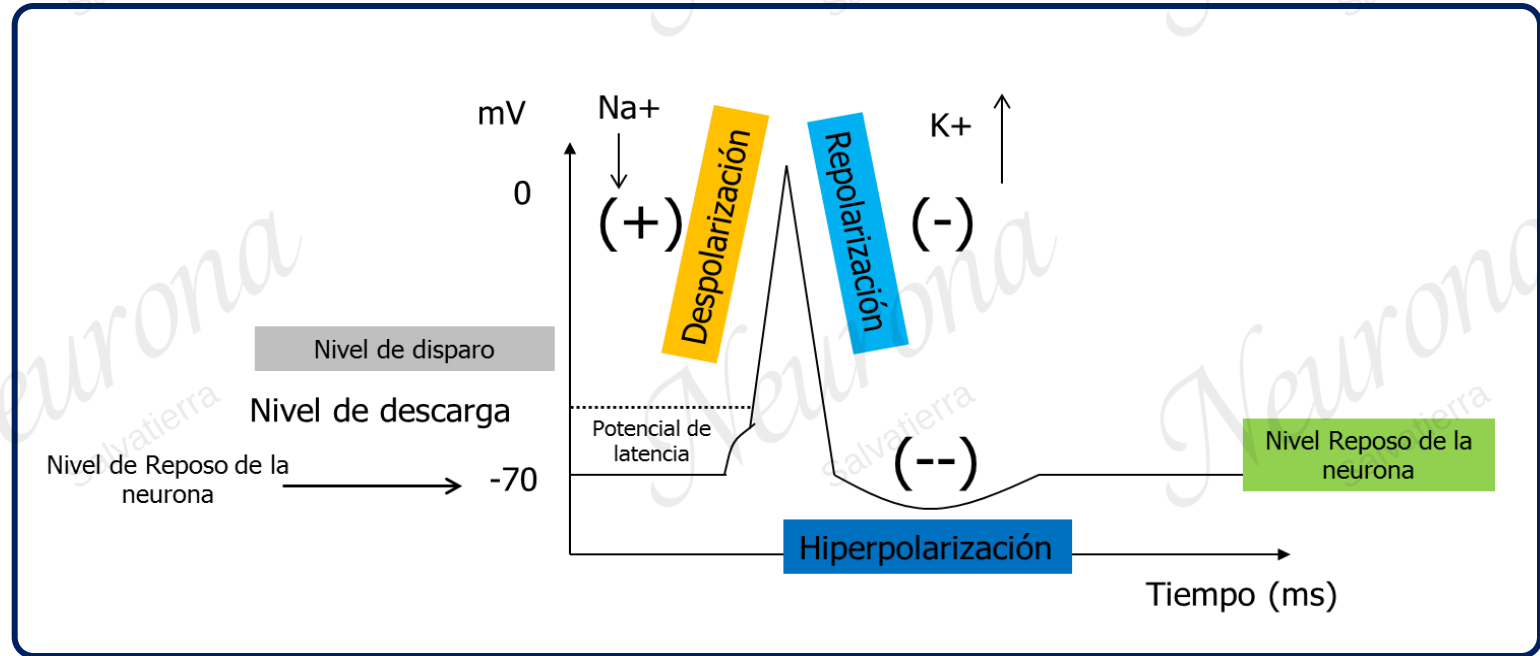
Funciones de la neurona

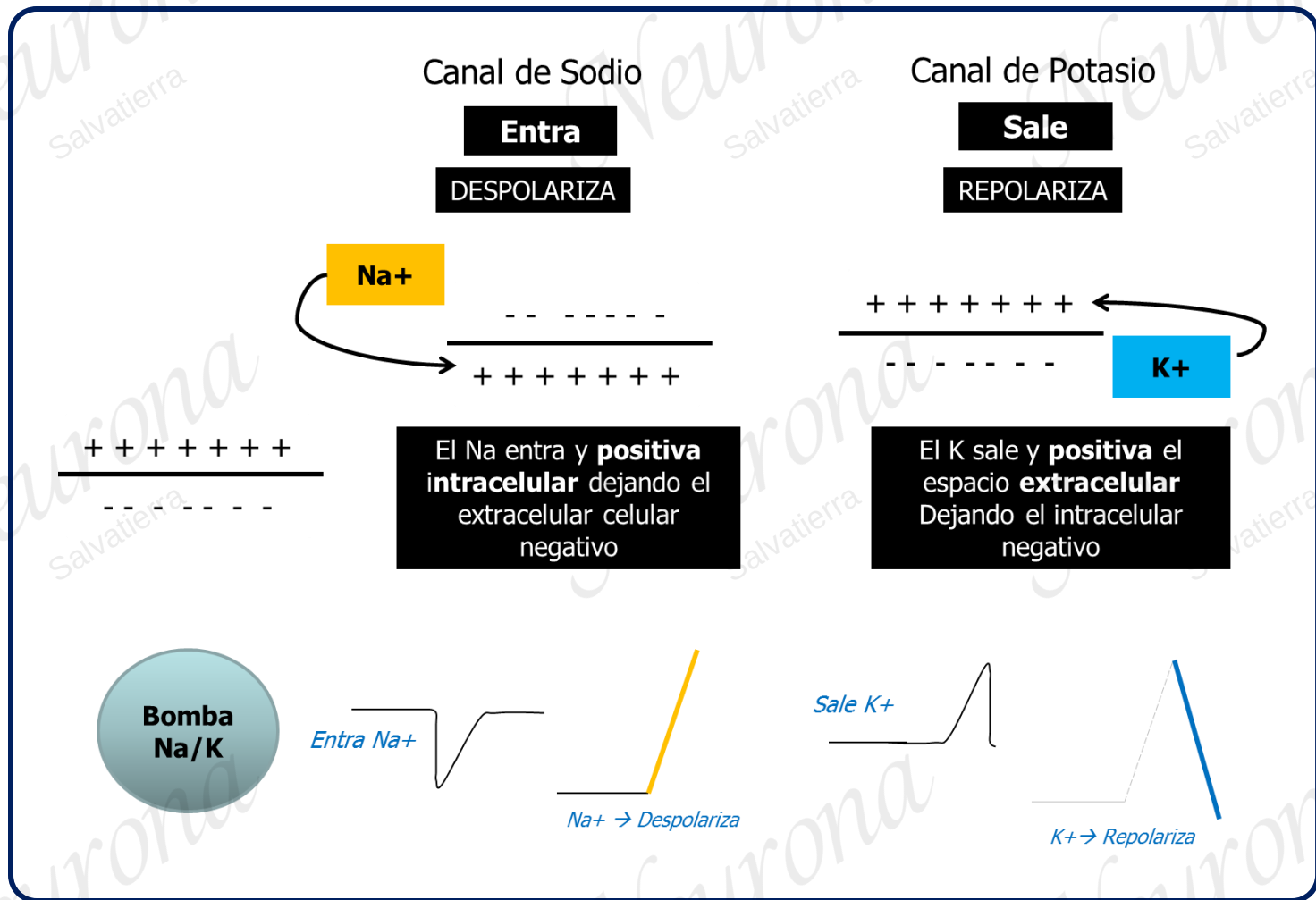
Tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y larga distancia con otras células, mediante la transmisión de señales eléctricas, los cuales viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales, que se pueden conectar con otra neurona



Potencial de acción

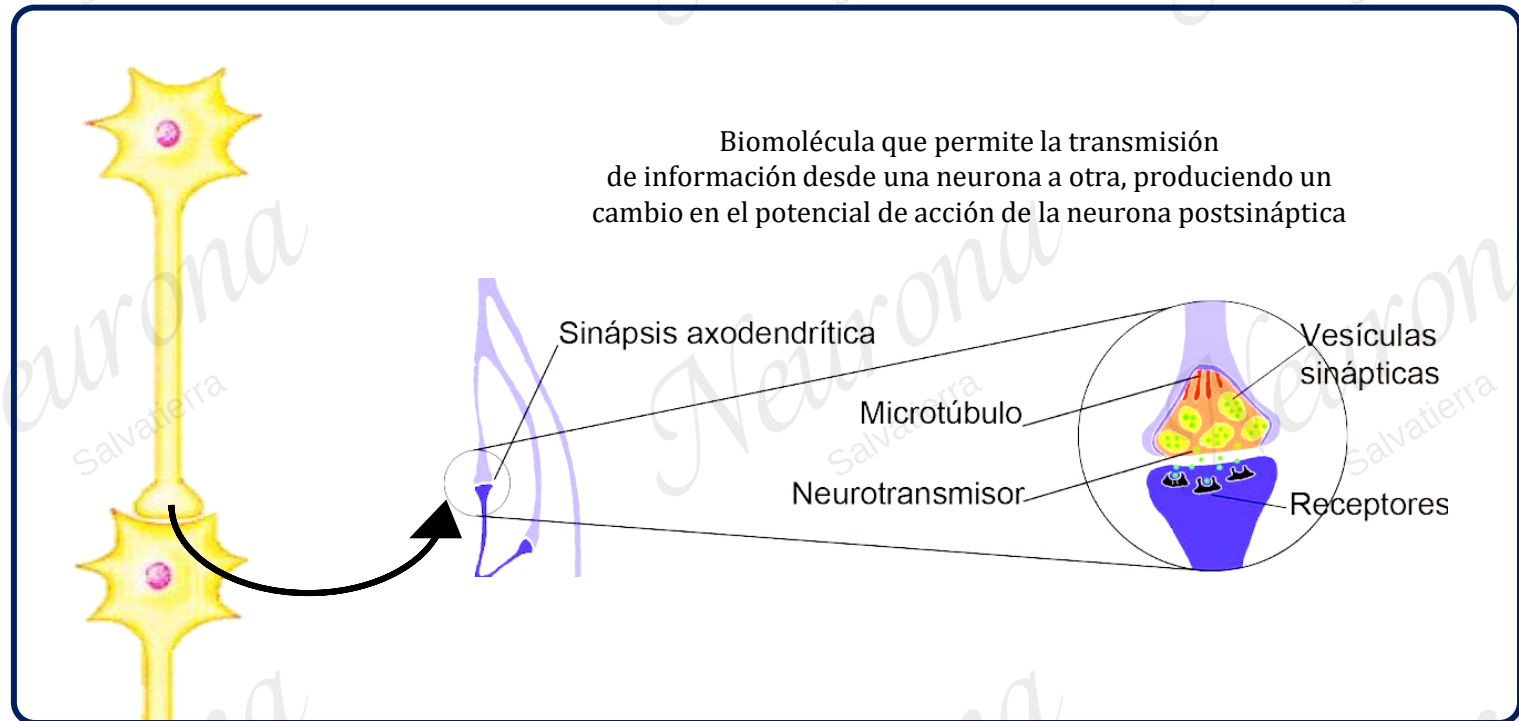


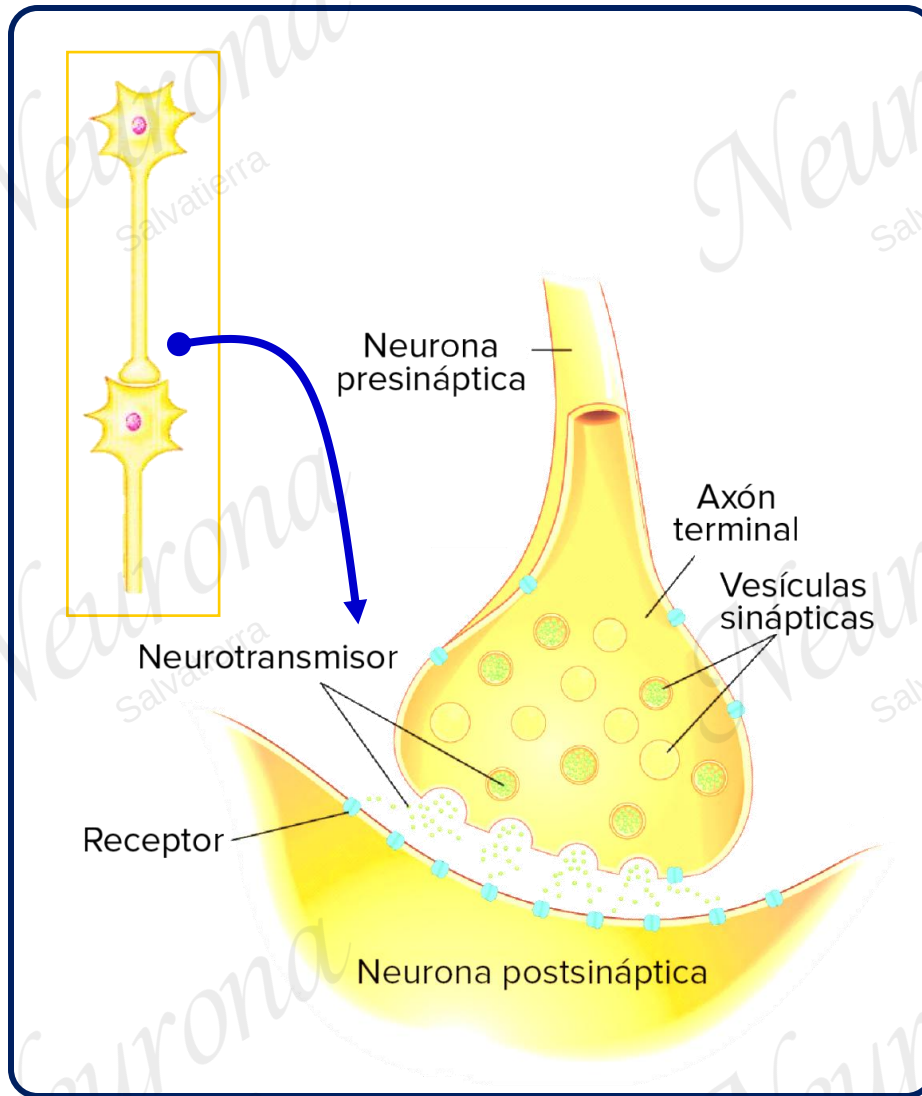




Dr. Andree Salvatierra

Neurotransmisores

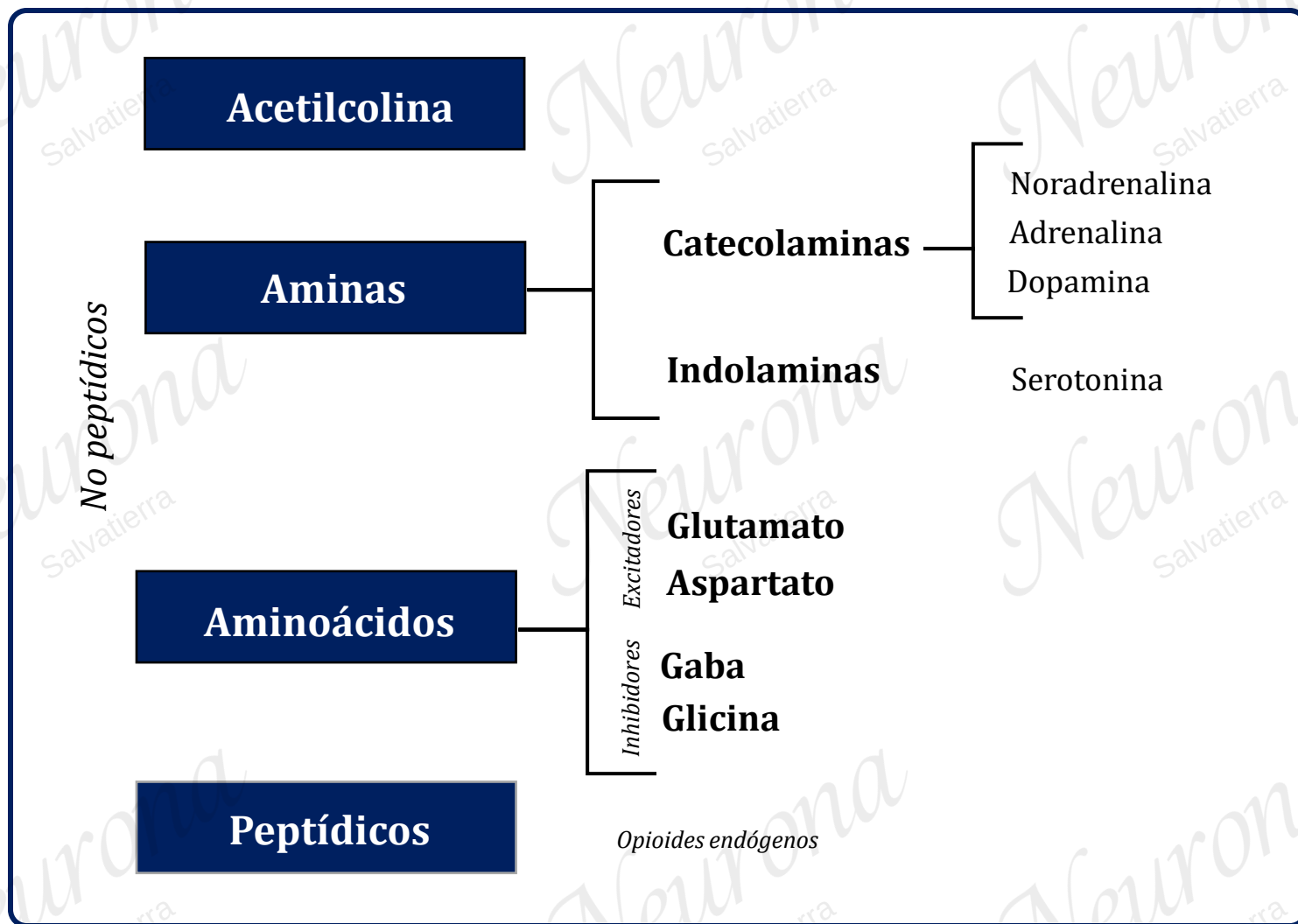




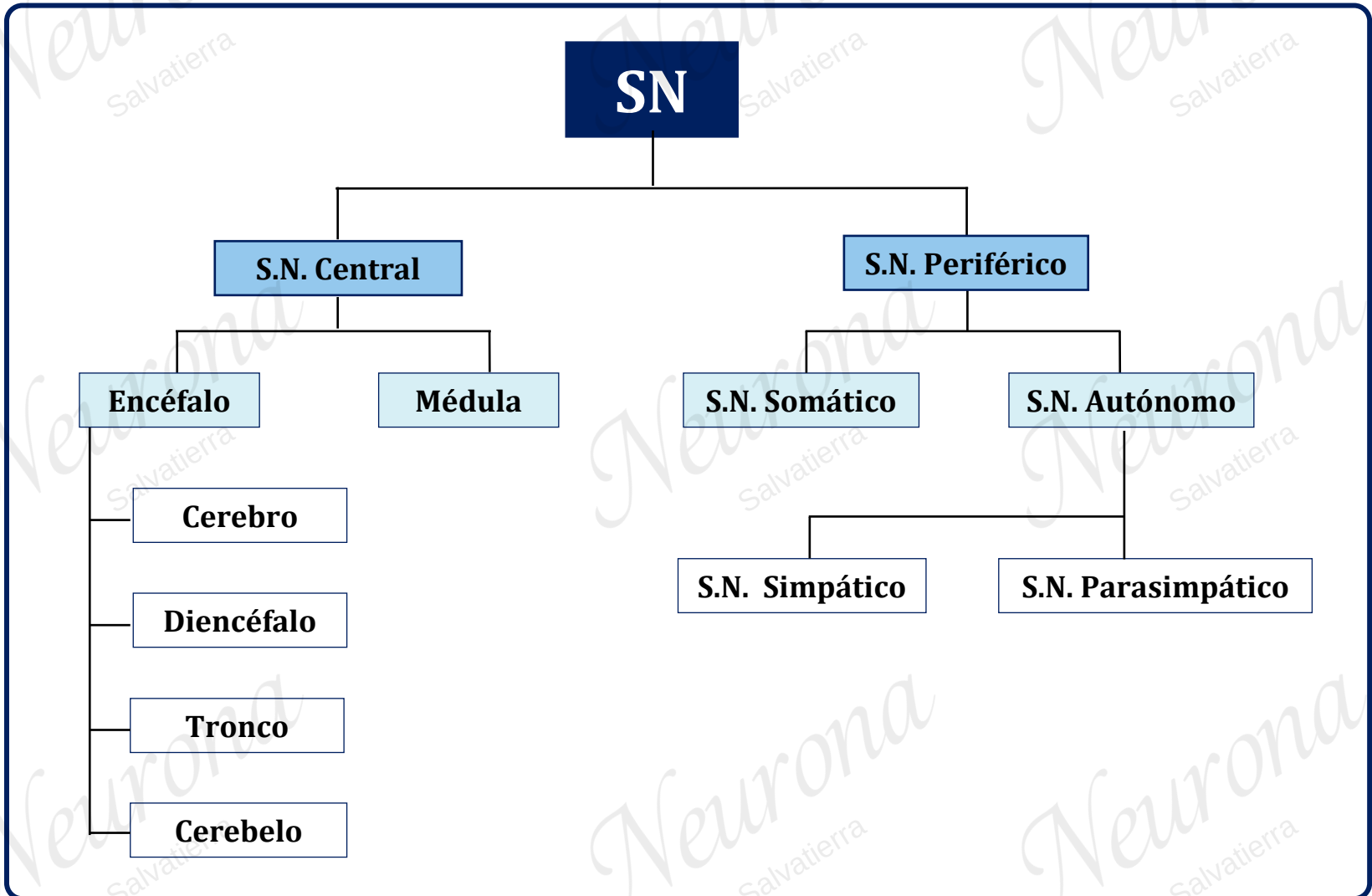
Los neurotransmisores deben interactuar con receptores específicos situados en la neurona postsináptica para poder generar respuesta

Así, la activación/inactivación de algunos receptores van a mediar una respuesta.

Es posible desencadenar gran cantidad de cambios celulares utilizando un mismo neurotransmisor.



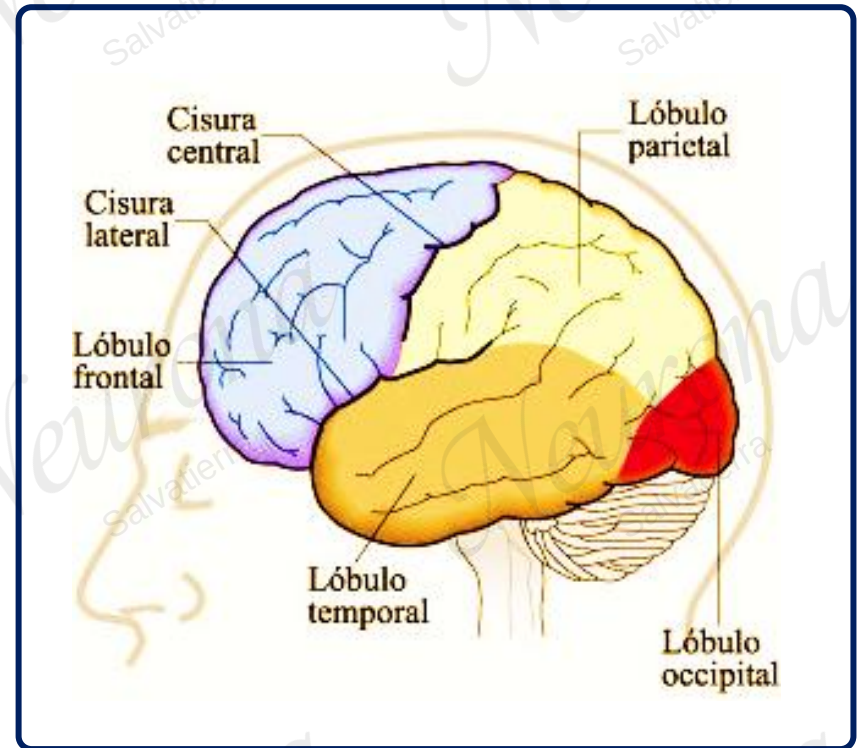
División del sistema nervioso



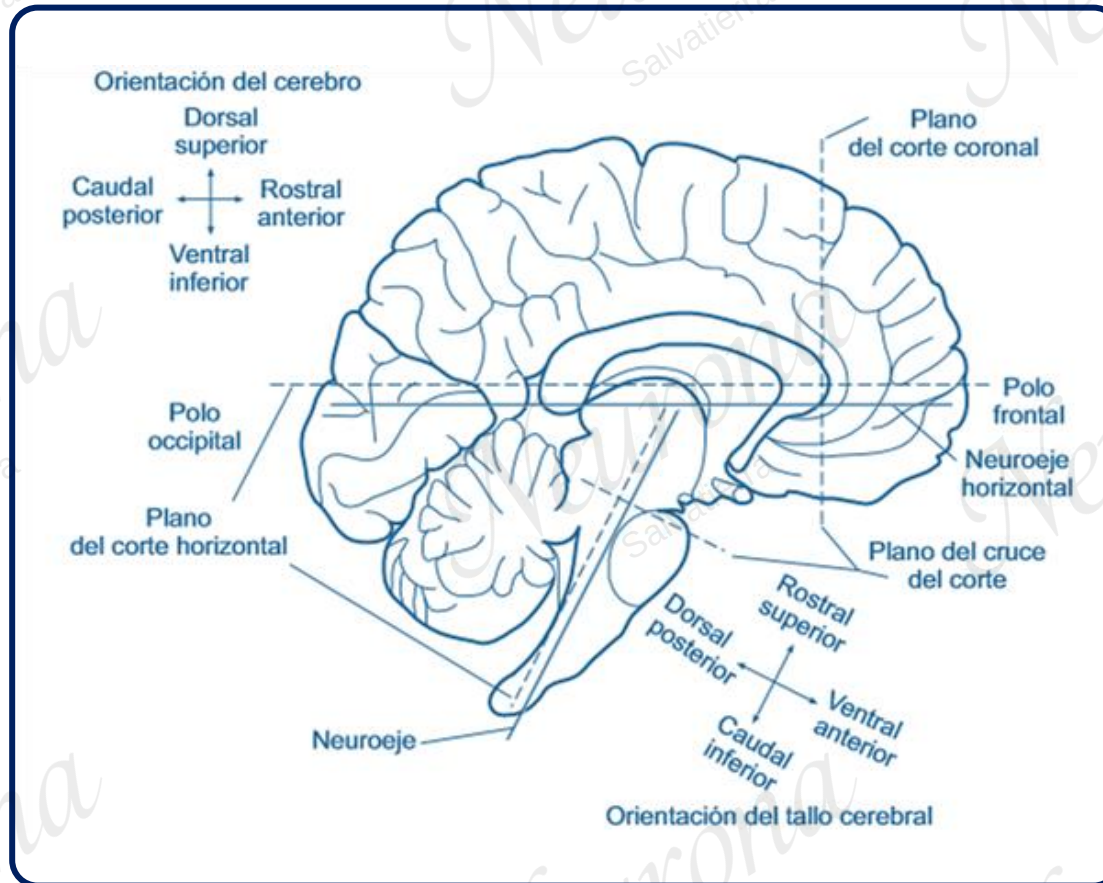
Encéfalo

Conjunto de células nerviosas que se encuentran dentro de la bóveda craneana. Este se caracteriza por tener una disposición de materia gris principalmente superficial (cortezas) aunque también pueden hallarse importantes grupos neuronales profundos (núcleos), es recorrido por cavidades y acueductos denominado sistema ventricular por donde discurre LCR.

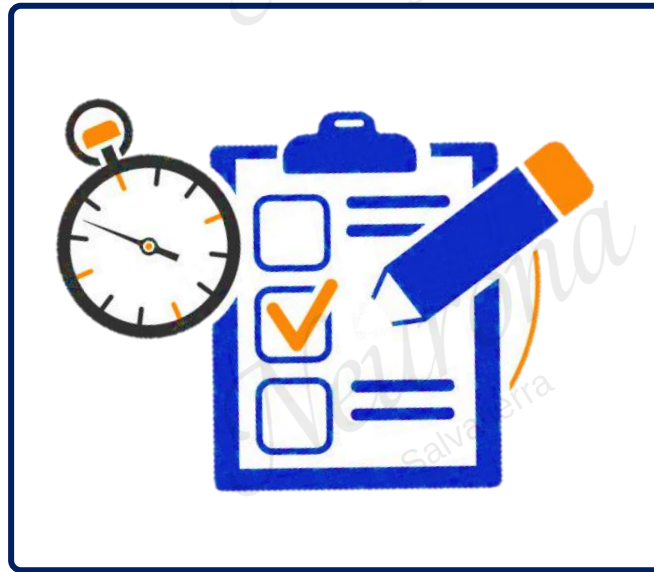
- Captar información (estímulos)
- Transformar información (en impulsos nerviosos)
- Transmitir información (vía eferente)
- Procesar información
- Transmitir información (vía eferente)
- Responder a la información



Planos neuroanatómicos



Instrumentos neuropsicológicos



La evaluación de las funciones cognitivas, en condiciones normales y patológicas ha despertado la necesidad de contar con instrumentos breves, confiables y objetivos para la valoración del funcionamiento mental.

Minimental

ORIENTACIÓN

Qué día de la semana es hoy, cuáles la fecha de hoy, en que mes estamos, en que estación del año estamos.		5
Qué dirección es esta, en que país, en que ciudad, cuáles son 2 calles principales cerca de aquí, en que piso		5

REGISTRO

Nombrar tres objetos lentamente. Arbol, mesa, avión		3
---	--	---

ATENCIÓN Y CALCULO

Reste 7 a 100, continúe restando 7 hasta que le diga	93	86	79	72	65			5
Ahora voy a decir un número de 5 dígitos, repita los dígitos al revés								

MEMORIA

Cuáles eran los 3 objetos que le pedí recordara Arbol, mesa, avión		3
--	--	---

LENGUAJE

Mostrar un lápiz y un reloj, preguntar sus respectivos nombres		2
Repetir: tres perros en un trigal.		1
Tome el papel con ambas manos, dóblelo por la mitad y colóquelo en sus rodillas		3
Lea y obedezca lo siguiente: -CIERRE LOS OJOS-		1
Escriba una oración.		1
Copie este dibujo		1
		
Puntuación total:		30

Orientación

Memoria

Atención

Cálculo

Praxias

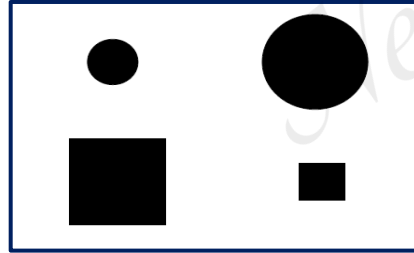
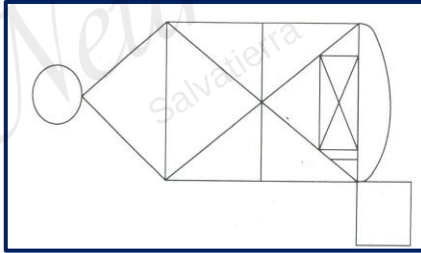
Lenguaje

24 - 30 ausencia de déficit cognoscitivos

18 - 23 déficit cognoscitivo leve

0 - 17 déficit cognoscitivo severo

Neuropsi breve



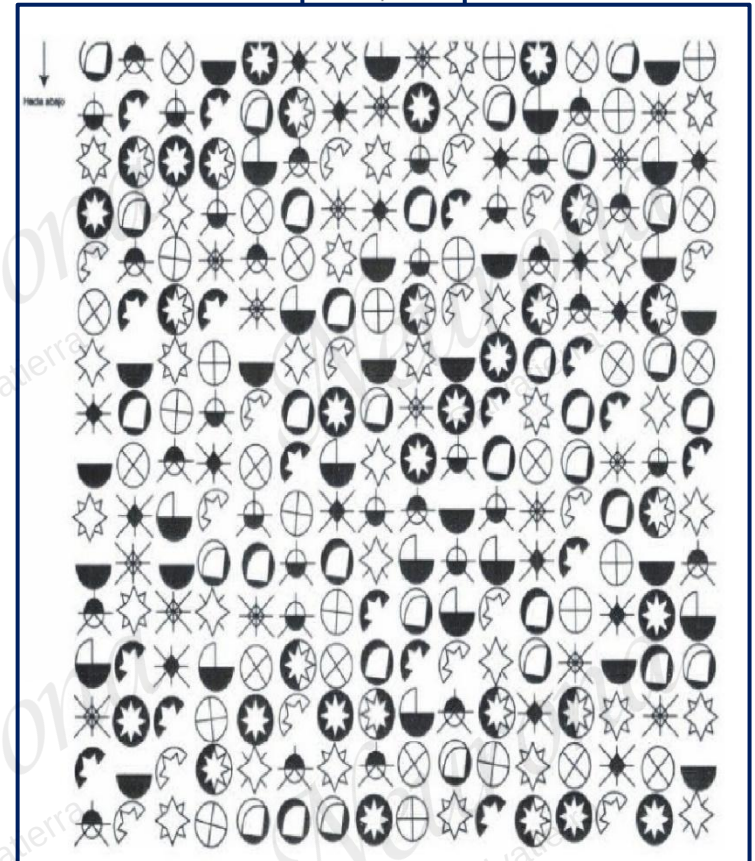
EL GUSANO Y LA MARIPOSA

DOS GUSANOS CAYERON AL AGUA.
UNO DE ELLOS PENSO QUE ERA INUTIL TRATAR DE SALVARSE YA
QUE NUNCA LOGRARIA LLEGAR HASTA LA ORILLA, SE DEJO
ENTONCES LLEVAR POR LA CORRIENTE Y SE AHOGO.

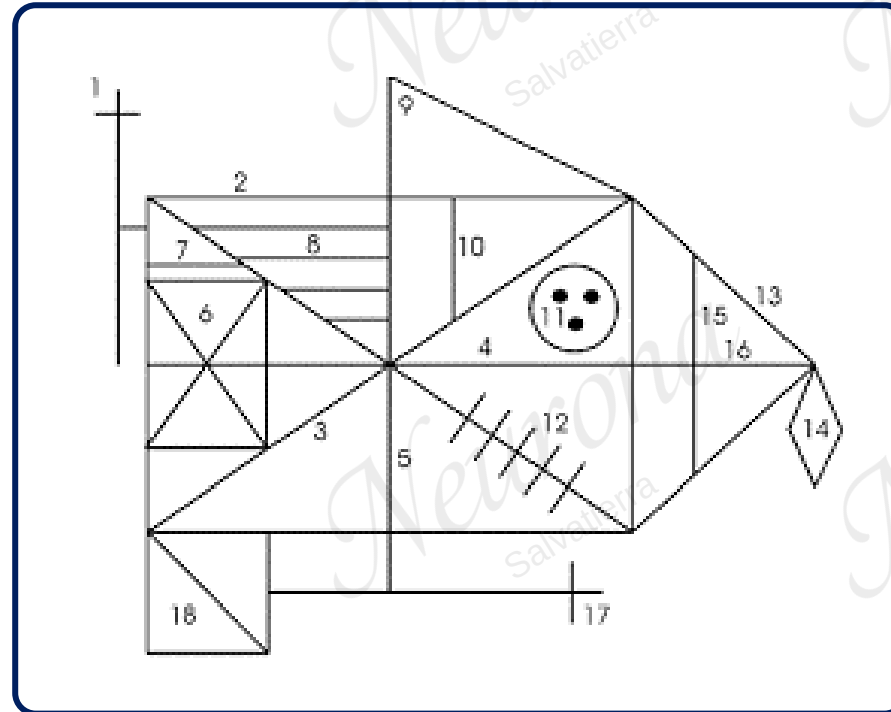
EL OTRO TRATO DE SALIR. PENSO QUE ERA MEJOR INTENTAR QUE
DEJARSE LLEVAR POR LA CORRIENTE Y AHOGARSE
INEVITABLEMENTE.

ENTONCES NADO CON TODAS SUS FUERZAS LARGO RATO.

CUANDO YA PENSABA QUE NO PODIA MÁS Y QUE AUN LA ORILLA
ESTABA MUY LEJOS, SENTIO QUE SE CONVERTIA EN MARIPOSA Y LE
APARECIAN UNAS ALAS ENORMES EN SU ESPALDA. ENTONCES
SALIO VOLANDO Y ESCAPO DE MORIR AHOGADO.



Test de Rey



Percepción

Definición

Memoria

Organización

Parte correcta y bien situada	2 puntos
Parte correcta y mal situada	1 puntos
Parte deformada (pero reconocible) y bien situada	1 puntos
Parte deformada (pero reconocible) y mal situada	0,5 puntos
Parte irreconocible o ausente	0 puntos

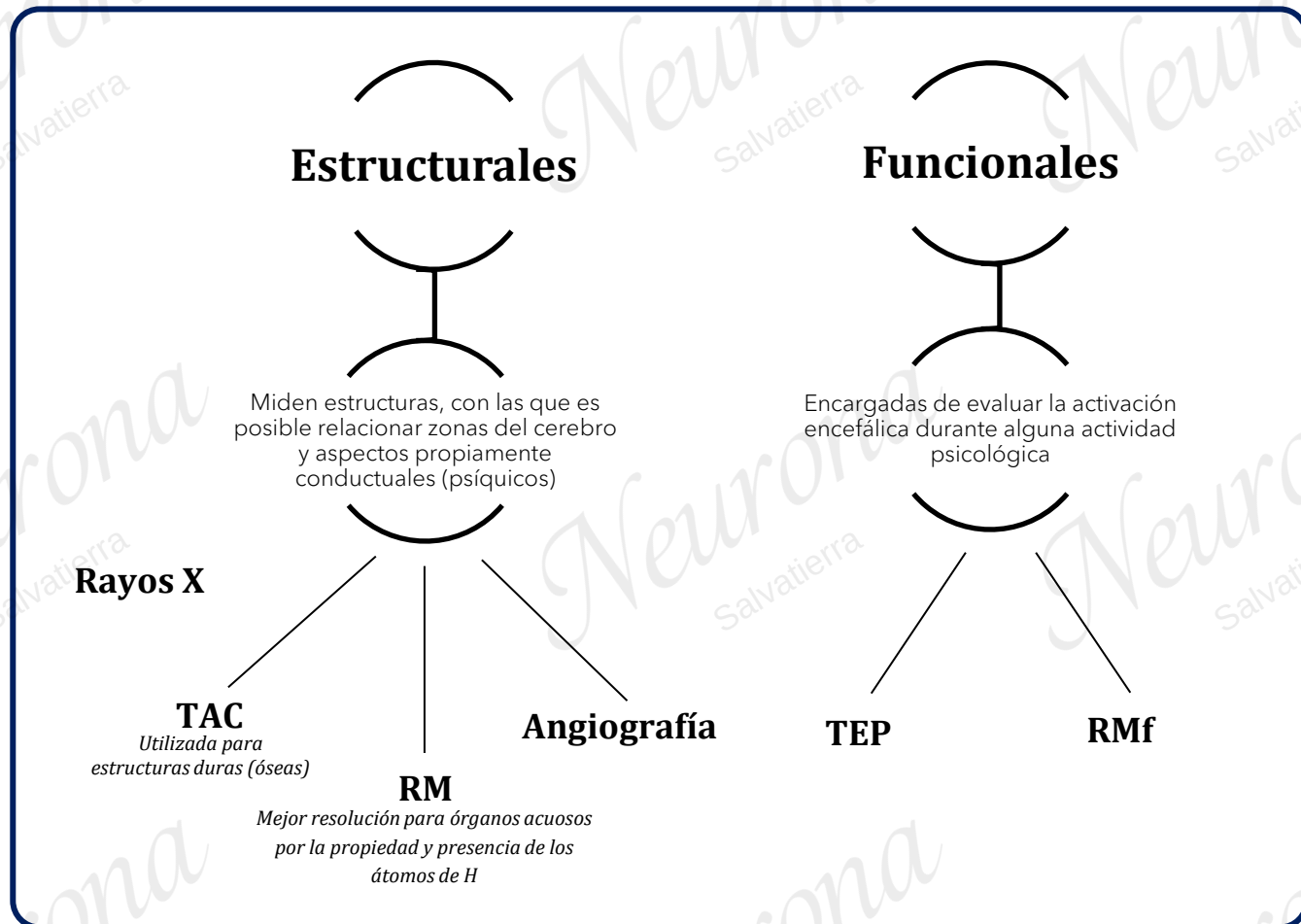
Técnicas de neuroimagen

Se aborda una introducción al arsenal de procedimientos que, derivados de las aportaciones de diversas disciplinas, ofrecen herramientas cuantiosas para el estudio del sistema nervioso.

Tienen dos características básicas:

1. Valoran un aspecto o característica del cerebro.
2. Traducen la información recibida en una imagen gráfica para ser estudiada.





Ionizantes → radiación

No ionizantes → campos electromagnéticos